企业赛道G：施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道

赛题2：工业控制智能应用

报名网址：https://eeeic.ces.org.cn/

日程：

2026 第五届	截止日期 2026年03月15日	截止日期 2026年04月01日	日期 2026年4月	日期 2026年5月	日期 2026年7月至8月
	参赛报名	作品提交	初赛(省(区域)赛)	复赛(省(区域)赛)	决赛(全国赛)

奖项设置：

大赛设置省（区域）赛奖项与全国赛奖项。复赛评选出省（区域）赛一、二、三等奖；决赛评选出全国赛特、一、二等奖；决赛设置优秀指导教师奖和优秀组织奖。

省（区域）赛奖项与全国赛奖项均由中国电工技术学会颁发获奖证书。获得全国赛特等奖和一等奖的**企业命题类**参赛团队，将**额外**获得由企业提供的大赛现金奖励，并有机会获邀参加企业组织的企业交流活动和研发中心参观机会（费用企业承担）（三等奖有礼品奖励）；参加施耐德企业命题的队伍有机会获邀报名参加施耐德Go Green全球赛的资格；参加企业命题的优秀个人有机会获得免试实习机会。

详细可参考大赛官网：

https://eeeic.ces.org.cn/Info/A1-1/e90c0c0a-3513-4624-9482-0cfce5b8164b

施耐德官网信息：

https://mp.weixin.qq.com/s/8LFPtRgL8YMQkgeIuwl1Ww

学习资料及下载可参考：

1.施耐德的技术论坛（PC 端）：

https://bang.schneider-electric.cn/kms/pc/home

2.微信小程序（施耐德电气开发者社区）：更加方便和全面

如想学习EAE相关知识和实例，灵感，可以点击进去红色框框进去即可；

赛题2：工业控制智能应用---赛题具体要求

（一）题目背景

宽禁带半导体、无线传输与人工智能等技术的飞速发展，为工业控制领域带来了前所未有的升级机遇与创新空间。

参赛作品请从工业控制产品与应用的以下几个方面来选择一个进行研究并提供方案，鼓励选题后着重选择一个重要指标点提出创新性解决方案，不要求实现所有性能。

（二）研究方向

1.无线传输应用（信息传输和能量传输任选其一）

（1）信息传输

性能指标评价以 Ethercat 通信协议为比较基准，不要求全部达到或超过 Ethercat 协议。注重方案的创新性和可实现性。主要考核指标如下：

①传输距离；

②实时性；

③传输速度；

④误码率。

（2）能量传输

含无线充电模式和无线电能实时传输模式。设计方案与理论分析以母线输出 540 V-740 V 为基准，原理样机制作时

Public

允许等比例降低指标差额。主要考核指标如下：

①传输距离：≥5 cm；

②效率：＞70%；

③带载能力：以 400 W 为基准；

④经济性。

2.低谐波整流/回馈单元有源前端（AFE）

兼顾通用性、经济实用性及创新性，方案以解决传统 AFE “针对电网电压谐波、电网不平衡和弱电网等工况的适应性差”问题为目的，同时实现功率密度的提高。传统 AFE 内部组成及应用见图 3。

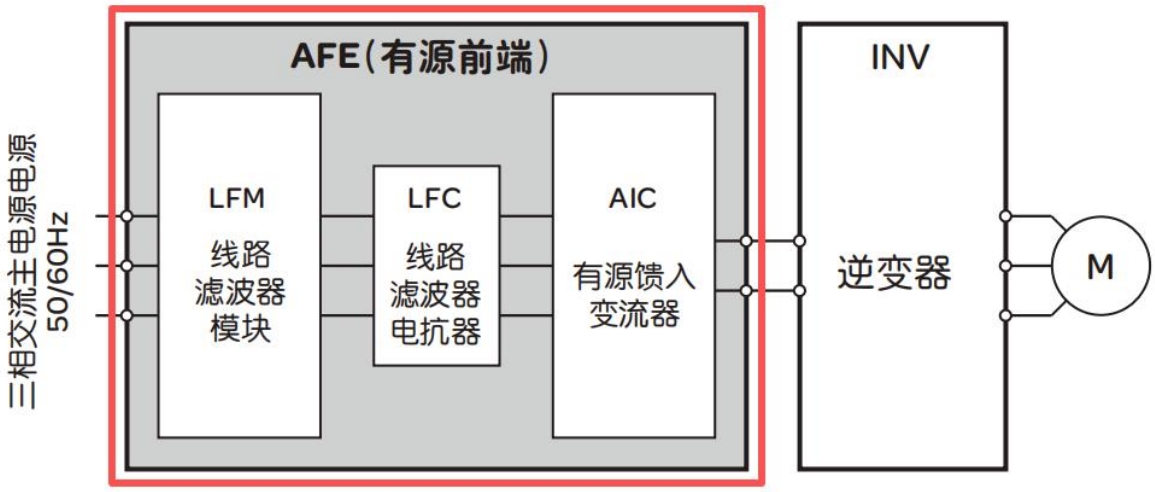

图 3 传统 AFE 内部组成及应用示意图

作品理论分析与仿真的具体指标如下（制作原理样机时允许差额实现）：

①输入电压：400 VAC/50 Hz；

②输出电流：最大 100 A；

③电流谐波：THDi≤4%；

Public

④输出侧电压：最大 770 VDC；

⑤分析不同电网短路比容量下的控制策略和对电网的影响。

3.工控成套应用

针对实际工业自动化控制中存在的问题，提出解决方案并实现。例如：

①AI 智能高效物流分拣调度系统（100 轴以上智能调度控制，着重控制逻辑、算法和上位机实现方案）；

②开放自动化应用（智能过程控制，工艺编排设计，AI 赋能控制算法）；

该题目围绕施耐德电气 EAE（EcoStruxure Automation Expert）开放自动化平台，结合 AI、物联网、边缘计算等技术，开展工业场景下的智能化应用创新。请选择下表中研究方向之一，基于真实工业问题提出满足要求（要求见下文）的解决方案并实现原型系统（注：施耐德可免费提供软硬件给选择“②开放自动化应用”的参赛团队）：

研究方向	研究内容说明
基于 AI 视觉的缺陷检测系统	利用计算机视觉算法对产品表面缺陷进行实时识别与分类，提升质量检测效率与准确性。可结合边缘计算部署轻量化模型，通过 MQTT 实现与 EAE 平台的数据交互。
污水处理药剂投加智能控制系统	针对水质参数（pH、COD、浊度等）动态变化，构建自适应加药策略模型，实现精准投加、节能降耗。系统应具备数据采集、趋势分析与闭环反馈能力。

Public

设备故障预警系统	基于传感器数据（振动、温度、电流等），构建故障预警模型（如 LSTM、SVM、随机森林等），提前预判设备异常状态，减少非计划停机时间。
智能调度与产线协同控制系统	面向多工位、多轴联动的复杂生产线，设计智能排程逻辑与动态调度算法，优化生产节拍、资源利用率及能源消耗。
其它	具有实际价值的工业应用场景。

③AI+视觉+运动控制系统应用；

④变频器多轴卷绕算法应用；

⑤变频器吊动不同负载晃动实时控制；

⑥多轴联动智能控制等。

（三）作品要求

1.“3.②开放自动化应用”具体要求如下：

（1）技术架构：采用双层开发架构。其中，纯软件侧需在Debian系统上独立开发算法模块、数据分析服务、AI模型推理引擎等，不直接操作硬件，仅通过标准协议与EAE通信；EAE侧编写控制器逻辑，需完成现场I/O控制、PLC程序、HMI显示等任务。

（2）核心通信规范：所有软件侧应用必须通过MQTT协议与EAE平台进行数据交换。具体如下：

①主题命名规范示例：eae/device/590d/status，eae/app/vision/detection_result;

②数据格式建议使用JSON；

③推荐使用Mosquitto作为消息代理。

（3）运行环境

①操作系统：Debian 12；

②硬件支持：施耐德M590d数智控制器。

2.初赛可研报告需阐述相关的研究课题进展，包括选题背景、行业痛点、技术路线图等；报告的设计方案需提供文献综述或调研报告，证明方案可行性；如果方案中有算法，需提供算法流程图、伪代码、仿真结果（如波形图、误差曲线、准确率对比等）。

3.复赛初设报告需提供设计方案理论预期与实际初步实验结果的对比分析说明，包括完整的理论设计框架（含原理框图、控制逻辑图）、偏差原因及调整措施；须有配套可演示的完成度为70%的实物作品；如使用自建平台，需提交平台搭建文档、软硬件配置清单及测试视频。

若选择“3. ②开放自动化应用”，其EAE通信接口设计说明中需明确MQTT主题结构、数据字段定义，提供通信时序图或日志样例，并验证软件侧与EAE之间能否正常收发指令与状态信息。

4.决赛成果报告需提供详细的最终技术方案设计，包括原理框图、整体架构图、软件控制流程图、关键算法公式推导与参数设定、仿真与实际运行对比分析、经济性评估（成

Public

本节约、效率提升等）、市场前景与推广路径分析等；须有配套可演示的最终实物作品。

若选择“3.②开放自动化应用”，可现场演示的实物系统须能够展示从传感器输入（可用离线数据模拟）→数据处理→决策输出→控制执行→HMI反馈的全流程(可部分实现)，且须提交所有源码（Git仓库链接或压缩包）、包含README文件（说明安装步骤、依赖项、启动命令）、EAE项目文件及配置说明。

说明：作品研究和开发用到多轴（3轴以上）复杂平台时，可基于同一平台供多个参赛团队搭建不同作品参赛。有搭建平台或购买施耐德产品等需求时，可与施耐德（Email：jie.liu2@se.com）联系。

Public